

三峰

東科迪勒拉山脈是安地斯山脈的一部分，橫跨玻利維亞。它由一個序列 N 座山峰組成，編號從 0 到 $N - 1$ 。峰 i ($0 \leq i < N$) 的 **高度** 為 $H[i]$ ，它是一個從 1 到 $N - 1$ 的整數，包含兩端。

對於任兩個峰 i 和 j ，其中 $0 \leq i < j < N$ ，它們之間的 **距離** 定義為 $d(i, j) = j - i$ 。

根據古老的印加傳說，如果三座山峰具有以下特殊屬性，那麼它就是**神話**：三個峰的高度**匹配**它們**忽略順序**的成對距離。

正式地說，若滿足下列條件，則一個三元組 (i, j, k) 是神話

- $0 \leq i < j < k < N$ ，且
- 高度 $(H[i], H[j], H[k])$ 與忽略順序的成對距離 $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ 匹配。例如，對於索引為 $0, 1, 2$ 的成對距離為 $(1, 2, 1)$ ，而它們的高度 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ 。所以說 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ 和 $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ 都與它匹配，但高度 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ 與它不匹配。

這個問題由兩部分組成，每個子任務與**第一部分**或**第二部分**相關。您可以按照任意順序解決子任務。特別是，在嘗試第二部分之前，您**不需要**先完成第一部分的全部內容。

第一部分

給定山脈的描述，您的任務是計算神話三元組的數量。

實作細節

您應該編寫以下的子程序。

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H ：長度為 N 數組，表示峰的高度。
- 對於每個測試樣例，這個子程序只會被呼叫一次。

過程應傳回一個整數 T ，即山脈中神話三元組的數量。

約束

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- 對每個 i ，其中 $0 \leq i < N$ ，有 $1 \leq H[i] \leq N - 1$ 。

子任務

第一部分總分70。

子任務	分數	附加約束
1	8	$N \leq 100$
2	6	對每個 i ， $H[i] \leq 10$ 使得 $0 \leq i < N$ 。
3	10	$N \leq 2000$
4	11	高度不遞減。 也就是說，對每個 i ， $H[i-1] \leq H[i]$ 且 $1 \leq i < N$ 。
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	沒有額外的限制。

例子

考慮以下調用。

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

山脈中有3個神話三元組：

- 對於 $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ ，高度 $(1, 3, 2)$ 與成對距離 $(2, 3, 1)$ 相符。
- 對於 $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ ，高度 $(4, 3, 1)$ 與成對距離 $(1, 4, 3)$ 相符。
- 對於 $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ ，高度 $(3, 2, 1)$ 與成對距離 $(1, 3, 2)$ 相符。

因此，該子程序應該返回 3。

注意，索引 $(0, 2, 4)$ 並不構成神話三元組，因為高度 $(4, 4, 2)$ 與成對距離 $(2, 4, 2)$ 不符。

第二部分

你的任務是建造包含多個神秘三元組的山脈。本部分包含6個**只需輸出**的子任務，並且是**部分計分**。

在每個子任務中，題目會給出兩個正整數 M 和 K ，你應該建造一個**最多**有 M 個山峰的山脈。如果您的解決方案包含**至少** K 個神話三元組，您將獲得此子任務的滿分。否則，您的分數將與您的解決方案包含的神秘三元組的數量成正比。

請注意，您的解決方案必須由有效的山脈組成。具體來說，假設你的解有 N 個峰值（ N 必須滿足 $3 \leq N \leq M$ ）。那麼，峰 i ($0 \leq i < N$) 的高度（表示為 $H[i]$ ）必須是 1 到 $N-1$ 。

實作細節

提交解決方案有兩種方法，您可以針對每個子任務使用其中一種：輸出檔案 程式調用

若要透過**輸出檔案**提交您的解決方案，請建立並提交以下格式的文字檔案：

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

要透過**程式呼叫**提交您的解決方案，您應該執行以下程序。

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M ：峰值的最大數量。
- K ：所需的神話三元組的數量。
- 對於每個子任務，此過程只會呼叫一次。

過程應傳回長度為 N 的數組 H ，表示峰的高度。

子任務和評分

第二部分總分**30**。對於每個子任務， M 和 K 的值是固定的，如下表所示：

子任務	分數	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

對於每個子任務，如果您的解決方案沒有形成有效的山脈，您的分數將為 0（在 CMS 中報告為 `Output isn't correct`）。

否則，讓 T 表示你的解決方案中的神話三元組的數量。那麼，您在該子任務中的得分是：

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

樣例評分程式

第一部分和第二部分使用相同的樣例評分程序，兩部分之間的差異由輸入的第一行決定。

第一部分的輸入格式：

```
1
NH[0] H[1] ... H[N-1]
```

第一部分的輸出格式：

```
T
```

第二部分的輸入格式：

```
2
MK
```

第二部分的輸出格式：

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

請注意，樣例評分程式的輸出與第二部分中輸出檔案所需的格式相符。